

國立臺灣大學管理學院財務金融學系

碩士論文

Department of Finance

College of Management

National Taiwan University

Master Thesis



CEO 過度自信與銀行借款利率的關係：

以臺灣市場為例

The Relationship Between CEO Overconfidence and
Bank Loan Interest Rate: Evidence from Taiwan

林銘偉

Ming-Wei Lin

指導教授：何耕宇 博士

Advisor: Keng-Yu Ho, Ph.D.

中華民國 110 年 6 月

June 2021

誌謝



兩年前有幸進到臺灣大學的財務金融所就讀，時光冉冉，感覺才剛為碩士生涯揭開序幕，轉眼間已經接近尾聲。回想過去這兩年間遇到的熟悉面孔，在我的課業學習和論文撰寫時大方提供的幫助和支持，覺得自己是何等幸運，心中也是滿滿的感激。

本論文得以完成的最大功臣莫過於我最尊敬的指導老師一何耕宇教授，從初期的題目發想到資料處理和研究架構，很感謝老師願意撥空從旁提供題目靈感和研究方向，與老師的討論中也總能發現自己的不足，讓我能加以改進和修正，從中著實獲益良多。因著老師細心的指導，讓我得以一步步地去蕪存青，留下有價值的成果內容呈現在本論文中，在此衷心地向老師致上最誠心的敬意與感謝。

再來也要感謝兩位口試委員：張景宏教授和林姿婷教授，願意從繁忙的工作中撥空參與口試，並提供許多珍貴的建議，進一步使得本論文的內容更加完善；同時也感謝管中閔教授在課堂中教導 R 語言在迴歸分析的技巧，大大提升本論文進行實證分析的效率。

另外，也感謝我親愛的家人無條件的包容和支持，讓我得以在求學過程無後顧之憂的繼續向前邁進。還要一起感謝研究所的同學們，彼此扶持、互相砥礪，成為這兩年最不可或缺的陪伴和歡樂來源。

最後僅將本論文獻給在臺大這兩年遇到的人事物，感謝你們為我帶來更開闊的心胸，願你們一起與我分享這份喜悅。

林銘偉 謹誌於

國立臺灣大學財務金融研究所

中華民國一一零年六月

摘要

本論文旨延伸 (Lin, Chen, Ho, and Yen, 2020) 對美國上市櫃公司的 CEO 過度自信特質與銀行借款利率的關係的研究，我們檢視 2011-2019 年間臺灣上市櫃公司的銀行借款歷史資料，在考量各種可能影響銀行借款利率的變數後，使用普通最小平方法 (OLS) 的實證模型發現擁有過度自信 CEO 的公司平均而言擁有較高的銀行借款利差。我們推論因銀行認為擁有過度自信 CEO 的公司存在著較大的借款風險所導致，且擁有過度自信 CEO 的公司有銀行借款合約裡有財務約定事項作為銀行的下檔風險保護時，借款利率有顯著地更高的情形，也就是說當借款人在銀行借款合約有財務約定事項時，銀行會要求借款人較高的借款利率。整體而言，本論文的結果說明從銀行的角度而言，擁有過度自信 CEO 的公司的放款風險較大，因此會導致較高的銀行借款利率。

關鍵字: 過度自信；經理人特質；銀行借款利率；抵押品；財務約定事項

Abstract

This dissertation extends previous study on relationship between CEO overconfidence and bank loan spreads (Lin, Chen, Ho, and Yen, 2020). Instead of using US firms data, we examine the bank loan records of Taiwan-listed firms from 2011 to 2019. After considering any possible variables that may affect bank loan spreads, our empirical results employing OLS method suggest that overconfident CEOs' firms significantly have greater loan spreads due to their higher credit risk, compared to those non-overconfident CEOs' firms. Furthermore, the overconfident CEO's firms who have covenants in their loan contracts significantly increase loan spreads. Overall, our empirical results show that overconfident CEOs' firms are comparatively risky from banks' perspectives, which may lead to relatively high loan spreads.

Keywords: Overconfidence; Managers Personal Traits; Bank Loan Interest Rates; Collateral; Covenants

目錄



誌謝.....	i
摘要.....	ii
Abstract.....	iii
目錄.....	iv
表目錄.....	v
第一章、緒論.....	1
第二章、文獻回顧與研究假說.....	4
第一節、CEO 過度自信	4
第二章、銀行借款利率與 CEO 過度自信的關係	5
第三節、CEO 過度自信與下檔風險保護	6
第三章、資料選取與處理.....	8
第一節、CEO 過度自信變數	8
第二節、資料選取	9
第三節、敘述統計	9
第四章、實證結果與分析.....	13
第一節、CEO 過度自信與銀行借款利差	13
第二節、CEO 過度自信與下檔風險保護	17
第三節、其他研究發現	21
第五章、結論.....	25
附錄.....	26
附錄一、變數定義	26
附錄二、各變數間相關係數	27
參考文獻.....	28

表目錄



表 1. 各變數敘述統計.....	11
表 2. 分組樣本各變數平均值及 T 檢定.....	12
表 3. 銀行借款利率與 CEO 過度自信的關係.....	16
表 4. 銀行借款利率與 CEO 過度自信的關係－抵押品的影響.....	19
表 5. 銀行借款利率與 CEO 過度自信的關係－財務約定事項的影響.....	20
表 6. 銀行借款利率與 CEO 過度自信的關係－公股銀行.....	23
表 7. 銀行借款利率與 CEO 過度自信的關係－民營銀行.....	24

第一章、緒論



擁有過度自信特質的 CEOs 是那些會認為自身能力、決策能力比實際上還好的人 (Heaton, 2005; Malmendier and Tate, 2005; Landier and Thesmar, 2008; Gervais, Heaton, and Odean, 2011)。這些具有過度自信特質的 CEOs 會顯著地影響不同面向的公司決策上，譬如：投資決策 (Malmendier and Tate, 2005)、合併和收購 (Billett and Qian, 2008; Malmendier and Tate, 2008; Benson and Ziedonis, 2010; Shu, Yeh, Chiang, and Hung, 2013)、資本結構 (Hackbarth, 2008, 2009; Landier and Thesmar, 2008; Malmendier, Tate, and Yan, 2011)、創新理念 (Galasso and Simcoe, 2011; Hirshleifer, Low, and Teoh, 2012) 等，過去研究也發現具有過度自信特質的 CEO 會做出風險較高的財務決策，也存在較差的企業狀況揭露品質的情形，所以這樣的特質也有可能導致公司違約或投資決策失敗機率的提升。

此篇論文延伸探討的是 CEO 的過度自信特質對公司在銀行借款利率上的影響，從前段的論述來看，擁有過度自信 CEO 的公司可能具有較高的放款風險，所以我們認為銀行會因此要求較高的借款利率，再加上借款人的風險較高，銀行可能會進一步要求提供下檔風險的保護，如抵押品或財務約定事項 (Berger and Udell, 1990; Chava and Roberts, 2008; Jimenez, Salas, and Saurina, 2006; Rajan and Winton, 1995)，因此我們也探討下檔風險保護是否會進一步影響銀行借款利率。

我們使用資料期間 2011-2019 年臺灣上市櫃公司的銀行借款歷史資料，並沿用 Lin, Hu, and Chen (2005) 衡量 CEO 過度自信特質的方法，使用公司管理階層對於公司的盈餘預測與實際盈餘的差值當作另一種新的決定 CEO 是否具有過度自信特質的標準。在只考慮一間公司的 CEO 任期內有至少兩次以上的盈餘預測的條件下，假如預測盈餘減掉實際盈餘的差值 (FE) 為正的次數多於為負的次數的話，那就把這間公司的 CEO 定義為具有過度自信的特質。

臺灣的銀行借款市場的歷史資料從 Refinitiv Loan Connector (DealScan) 資料庫當中取得，最後有 229 筆的銀行借款資料，包含 88 間臺灣的上市櫃公司。而

公司的盈餘和特徵資料是從臺灣經濟新報資料庫 (Taiwan Economic Journal, TEJ) 取得。

我們的實證模型顯示在控制所有其他可能影響銀行借款利率的變數後，擁有過度自信 CEO 的公司平均而言會有較高的銀行借款利差，且當下檔風險保護為財務約定事項時，會顯著地提高銀行的借款利率，但這樣的情況並沒有出現在下檔風險保護為抵押品的時候。

此外，我們也發現當放款的主辦銀行為公股銀行或民營銀行時，會對擁有過度自信 CEO 的公司的銀行借款利率有不同的影響，當主辦銀行為八大公股銀行之一時，擁有過度自信 CEO 的公司平均而言會有較高的銀行借款利差，且當在銀行借款合同裡有抵押品和財務約定事項當作銀行的下檔風險保護的時候，也會讓借款利率顯著地提高，但當主辦銀行為民營銀行時，CEO 過度自信特質並沒有上述顯著地影響公司在銀行借款利率的關係。

本論文的研究貢獻可分為三個面向。首先，我們找出 CEO 的人格特質與公司的財務決策的關聯性，與 Lin et al. (2020) 一樣都是探討在公司借款成本的層面上，只是他們使用的是美國的上市櫃公司資料，而我們是從臺灣的上市櫃公司資料，對於結果的闡述也有不同的解釋方向。再來，我們也找出會影響銀行借款的因素之一，以往的文獻發現名聲 (Sufi, 2007)、會計準則 (Bharath, Sunder, and Sunder, 2008)、股權結構 (Lin, Ma, Malatesta, and Xuan, 2011)、與往來銀行的關係 (Bharath, Dahiya, Saunders, and Srinivasan, 2009)、政商關係 (Houston, Jiang, Lin, and Ma, 2014) 和避險考量 (Hasan, Hoi, Wu, and Zhang, 2014) 等都會影響到銀行的借款合同，我們延續 Lin et al. (2020) 的發現也進一步證明借款公司的 CEO 個人特質會影響公司的銀行借款。最後，我們也發現 CEO 過度自信的特質會影響銀行要求借款人提供下檔風險保護，尤其是當銀行借款合同中使用財務約定承諾時，會顯著地讓銀行借款利率變高，與先前論文的結果相反 (Berger and Udell, 1990; Chava and Roberts, 2008; Jimenez et al., 2006; Rajan and Winton, 1995)。

本論文共分為五個章節，第一章緒論介紹研究背景及貢獻，第二章將回顧過去相關文獻並發展研究假說，第三章則說明資料來源和敘述統計，並解釋迴歸模型的變數定義，第四章分析各假說的實證結果和其他研究發現，第五章則是此篇論文的總結。



第二章、文獻回顧與研究假說



本篇論文欲探討臺灣企業 CEO 的過度自信特質是否會對銀行借款利率產生顯著的影響，並進一步探討借款合同裡銀行的下檔風險保護的抵押品或財務約定事項是否會進一步影響銀行借款利率的高低，本章將先統整歸納過去相關文獻並建立研究假說。

第一節、CEO 過度自信

過度自信是一種個人特質，從認知心理學的角度來看，這樣的特質會受到信念、情緒、偏見等主觀因素的影響，導致個人在做決策時會過度相信自身的能力，並低估事情在未來失敗的機率。Gervais et al. (2011) 把過度自信定義為個人相信自己所擁有的資訊準確度是高於實際上的準確度，也就是說在做決策時相比於實際上的權重，個人會給予較高的權重在自己所擁有的資訊上。為了討論臺灣企業 CEO 過度自信的特質與該企業的銀行借款利率的關係，先要探討 CEO 過度自信的特質會對企業表現產生的影響。

不少過去的文獻顯示過度自信的 CEOs 會高估自身的能力和公司的前景，並低估自身公司失敗的機率 (Heaton, 2005; Malmendier and Tate, 2005; Wong, 2008; Landier and Thesmar, 2008; Gervais et al., 2011)。過度自信的特質在公司決策方面甚至會導致公司違約或失敗機率的提升。在投資決策方面，過度自信 CEO 會出現過度投資的現象 (Goel and Thakor, 2008; Campbell, Gallmeyer, Johnson, Rutherford, and Stanley, 2011; Gervais et al., 2011; Ben-David, Graham, and Harvey, 2013; Chen, Ho, and Ho, 2014)。這類型的 CEO 也會傾向付出相對較高的價格收購目標公司 (Malmendier and Tate, 2008)，並參與會讓公司價值減少的併購案當中 (Billett and Qian, 2008; Malmendier and Tate, 2008; Benson and Ziedonis, 2010; Shu et al., 2013)，且在財務受限較多的公司裡，過度自信的 CEOs 的公司投資現金流也會有較高的波動度 (Lin et al., 2005)。

在公司財務方面，研究發現 CEO 過度自信的導致風險較高的財務決策的出現，譬如：籌集外部資金時會偏好發公司債勝過發行新股 (Malmendier et al., 2011)、偏好短天期的債務融資 (Landier and Thesmar, 2008; Graham, Li, and Qiu, 2008)、在經濟繁榮時期增加財務槓桿的使用 (Ho, Huang, Lin, and Yen, 2016)。此外，擁有過度自信 CEO 的公司也存在較差的企業狀況揭露品質的情形，譬如：採用較少的保守會計準則 (Ahmed and Duellman, 2013)、錯誤的盈餘數字公布 (Schrand and Zechman, 2012)、有重新發佈財務報告的情況 (Presley and Abbott, 2013)、從事盈餘數字管理的操作 (Hsieh, Bedard, and Johnstone, 2014)、實施較沒有效率的內部稽核控制 (Chen, Lai, Liu, and McVay, 2014)。

第二章、銀行借款利率與 CEO 過度自信的關係

Lin et al. (2020) 從 1993-2015 年的美國上市櫃公司資料中發現擁有過度自信 CEO 的公司會比非過度自信 CEO 的公司被銀行收取較低的銀行借款利率，他們認為因過度自信 CEO 對於自身公司的表現有一定程度的信心，且低估自身公司投資計畫失敗的機率，所以在與銀行談借款條件時，擁有過度自信 CEO 的公司會嘗試說服銀行公司的營運表現很穩健或是具有不錯的未來展望，並因此拿到較低的銀行借款利率。

Heaton (2005) 發現 CEO 過度自信的特質會導致公司扭曲的投資決策，因此會出現過度投資或是投資不足的情形。因高估投資計畫的實際價值，當過度自信的 CEO 有過度充足的公司資金時，他們有可能會決定參與在負淨現值的投資計畫，導致公司出現過度投資的情形。此外他們也會因為高估自身公司未來的表現，而認為市場普遍低估自身公司的價值，所以一旦公司的內部資金耗盡時，他們會不太願意去外部籌措資金，並因此錯失參與正淨現值的投資計畫的機會，導致公司的投資不足。上述扭曲的投資決策說明過度自信的特質會增加公司在投資和現金流的波動度，因過度自信 CEO 在公司現金流充足時會過

度投資，在公司現金流不足時會出現投資不足的情形。而 Cho and Choi (2014) 利用債券利差的資料發現借款成本與過度投資有顯著的正向關係。銀行會認為具有過度自信 CEO 的公司因表現敏感度較大，而認定該公司是風險較高的借款人，因此會提高銀行的借款利率。根據以上兩種論點，我們提出以下假說：

假說 1.1 過度自信 CEO 的公司會比非過度自信 CEO 的公司有較低的銀行借款利率。

假說 1.2 過度自信 CEO 的公司會比非過度自信 CEO 的公司有較高的銀行借款利率。

第三節、CEO 過度自信與下檔風險保護

銀行假如對借款人有疑慮時，通常會要求借款人提供抵押品，如公司的固定資產、有價證券、流動資產或無形資產等，確保當借款人違約時銀行能依法自由運用抵押品進行轉售或出租；亦或是在借款合同裡規定財務約定事項，如借款人應遵守償債比率、流動比率等財務指標，以控制和保證借款人能在預期的時間償還本金和利息，一旦借款人違反財務約定事項的內容，銀行可以要求借款人提早清還借款，或是視同借款人違約。

Lin et al. (2020) 另外發現擁有過度自信 CEO 的公司，在銀行借款利率較低的情形上，當公司有提供抵押品或財務約定事項時更加顯著，因 CEO 的過度自信會使他們對於自身公司一定程度的信心，並低估訴諸抵押品和財務約定事項的成本，所以他們會主動提供下檔風險的保護，即使公司本身的違約機率不高或銀行端也沒主動要求需提供擔保品或財務約定事項，降低銀行對於借款風險的疑慮，並進一步跟銀行協商較低的借款利率，所以當擁有過度自信 CEO 的公司願意提供下檔風險保護來降低銀行放款的違約風險時，銀行的借款利率在有抵押品和財務約定事項時會出現降低的情形。

此外，因擔保品和財務約定事項對借款人來說成本昂貴 (Booth and Booth, 2006)，所以銀行只會要求風險較高的借款人提供擔保品或財務約定事項降低銀行自身的放款風險 (Berger and Udell, 1990; Chava and Roberts, 2008; Jimenez et al., 2006; Rajan and Winton, 1995)。如同第一節所討論的，因 CEO 過度自信的特質導致公司扭曲的投資決策，所以擁有過度自信 CEO 的公司對於銀行來說具有較高的放款風險，因此銀行會要求擁有過度自信 CEO 的公司提供擔保品或財務約定事項來保護銀行本身，藉此降低銀行放款的違約風險。根據以上兩種論點，我們提出以下假說：

假說 2.1 當過度自信 CEO 的公司提供抵押品之下檔風險保護時可以降低銀行借款的利率。

假說 2.2 當過度自信 CEO 的公司提供財務約定事項之下檔風險保護時可以降低銀行借款的利率。

第三章、資料選取與處理

第一節、CEO 過度自信變數

Malmendier and Tate (2005) 從資料期間 1980-1994 年美國大間的上市公司提出三種衡量 CEO 過度自信的變數，分別是：*Holder67*、*Longholder*、*Net Buyer*。*Holder67* 表示在股票選擇權薪酬的第五年內，該公司的股票價格在履約價的價內 67% 或更高時，CEO 仍選擇不履約他所擁有的股票選擇權，則定義該 CEO 具有過度自信的特質。*Longholder* 則代表當 CEO 繼續持有他的股票選擇權直到到期日的最後一年（典型的股票選擇權期間通常都是 10 年），並在期間都沒有執行該選擇權時，則定義該 CEO 具有過度自信的特質。*Net Buyer* 表示假如 CEO 在樣本期間的前五年，對於自家公司的股票是淨買入時，也就是說他在這五年內買入自家公司股票的年份多於賣出的年份時，則定義該 CEO 具有過度自信的特質。但是，有鑑於臺灣上市櫃公司對於上述資料的取得性，我們選擇使用別種衡量 CEO 過度自信變數的方法。

因臺灣的主管機關有規定企業需要定期揭露公司的盈餘預測，故本篇論文選擇沿用 Lin et al. (2005) 衡量 CEO 過度自信特質的方法，他們提出利用公司管理階層對於公司的盈餘預測與實際盈餘的差值當作另一種新的決定 CEO 是否有過度自信特質的標準。他們認為假如公司的 CEO 是過度自信的，那揭露的公司盈餘預測會較為樂觀。在只考慮一間公司的 CEO 任期內有至少兩次以上的盈餘預測的條件下，假如預測盈餘減掉實際盈餘的差值 (FE) 為正的次數多於為負的次數的話，那就把這間公司的 CEO 定義為具有過度自信的特質。

從臺灣經濟新報資料庫 (Taiwan Economic Journal, TEJ) 選取 2011-2019 年間臺灣上市櫃公司的預估盈餘及實際盈餘的資料，並考慮一間公司在同一位 CEO 的職位期間，且具有至少兩次以上的盈餘預測下，假如公司的預測盈餘減掉實際盈餘的差值 (FE) 為正的次數多於為負的次數的話，把該任 CEO 在任職期間的所有年份都定義為具有過度自信的特質（虛擬變數， $OC = 1$ ），其餘的

CEO 在任職期間的所有年份都定義為不具有過度自信的特質 (虛擬變數, $OC=0$)。



第二節、資料選取

我們從 Refinitiv Loan Connector (DealScan) 資料庫當中選取 2011-2019 年臺灣的銀行借款市場的歷史資料，在使用相同的基準利率好進行利差比較的考量下，選取基準利率是使用倫敦銀行同業拆款利率 (London Interbank Offered Rate, LIBOR) 的銀行借款，並選取借款人是具有在臺灣上市櫃的公司，剔除屬於金融同業的借款人，最後有 229 筆的銀行借款資料，包含 88 間臺灣的上市櫃公司。其中銀行借款的特徵變數有利差 (Spread)、抵押品 (Collateral)、財務約定事項 (TotalCov)、到期時間長短 (Maturity)、借款總額 (Loan size)、借款種類 (Loan purpose)、借款目的 (Loan purpose)。接著再從 TEJ 資料庫選取相對應的借款人的公司特徵變數，包含總資產 (Assets)、槓桿比率 (Leverage)、獲利比率 (Profitability)、有形資產比率 (Tangibility)、托賓 Q 值 (Q)。總體經濟的控制變數則是從聯邦儲備經濟數據 (Federal Reserve Economic Data, FRED) 取得，其中包含信用利差 (Credit spread)、長短期利差 (Term spread)。各變數的定義詳見後面的附錄一。

第三節、敘述統計

表 1 列出本論文所使用的 CEO 過度自信變數、銀行借款特徵變數、公司特徵變數和總體經濟變數於 2011-2019 年資料期間的基本統計量。在 CEO 過度自信變數中，CEO 過度自信佔全部樣本的 14.4%。在銀行借款特徵變數中，*Spread* 的平均值為 4.8070，標準差為 0.3098。*Collateral*、*TotalCov*、*Maturity*、*Loan size* 的平均值分別為 0.3712、0.6639、3.7230、3.7404。在公司特徵變數中，*Assets*、*Leverage*、*Profitability*、*Tangibility*、*Q* 的平均值分別為 23.78、

0.3568、7.0380、0.2279、0.8883。在總體經濟變數中，*Credit spread*、*Term spread* 的平均值分別為 0.9744、1.4220。

表 2 列出擁有過度自信 CEO 的公司和非過度自信 CEO 的公司兩者間平均數和其差值的單變量分析。在銀行借款特徵變數中，擁有過度自信 CEO 的公司和非過度自信 CEO 的公司在 *Spread* 的平均值分別為 5.0099 和 4.7724，兩者間的差值 0.2375 在顯著水準為 1% 時是顯著為正的，可以初步發現擁有過度自信 CEO 的公司在銀行借款利率上會比非過度自信 CEO 的公司還要來得高。

在分組樣本內的銀行借款利差中，呈現兩種不同的下檔風險保護的比較。在銀行借款合約內有下檔風險保護的分組樣本中，也就是當 $Collateral = 1$ 和 $TotalCov > 0$ 時，*Spread* 的平均值差值分別為 0.2086 和 0.3110，前者的差值是不顯著為正的，而後者的差值在顯著水準為 1% 時是顯著為正的。相反地，在銀行借款合約內沒有下檔風險保護的分組樣本中，也就是當 $Collateral = 0$ 和 $TotalCov = 0$ 時，*Spread* 的平均值差值分別為 0.3295 和 0.0430，前者的差值在顯著水準為 1% 時是顯著為正的，而後者的差值是不顯著為正的。藉由初步的觀察可以發現，擁有過度自信 CEO 的公司會被銀行要求較高的借款利差，且當銀行要求提供財務約定事項的下檔風險保護時，擁有過度自信 CEO 的公司在銀行借款的利差方面也存在顯著較高的情形。

在銀行借款特徵變數中，擁有過度自信 CEO 的公司的銀行借款總額顯著較小，且擁有過度自信 CEO 的公司在 *Collateral* 的平均值顯著地高於非過度自信 CEO 的公司，這與 Rajan and Winton (1995) 和 Jimenez et al. (2006) 發現當銀行認為有監督的需要時，會在放款合約中使用抵押品的結果相符。

在公司特徵變數中，我們也可以看到，擁有過度自信 CEO 的公司顯著具有較小的資產規模，雖然他們會使用較少的財務槓桿、擁有較高的獲利比率、較少的有形資產、較高的成長機會的結果都不顯著，但仍部分與 Lin et al. (2020) 的結果吻合。

表 1. 各變數敘述統計

此表格依序列出本論文所使用各變數於資料期間 2011-2019 年的基本統計量。各變數的詳細定義可見於後面的附錄一。

變數名稱	平均值	標準差	25%	中位數	75%
CEO過度自信變數					
OC	0.1441	0.3520	0.0000	0.0000	0.0000
銀行借款特徵變數					
Spread	4.8070	0.3098	4.6050	4.7870	5.0630
Collateral	0.3712	0.4842	0.0000	0.0000	1.0000
TotalCov	0.6639	0.5952	0.0000	0.6931	1.0986
Maturity	3.7230	0.5088	3.5840	3.8710	4.0940
Loan size	3.7404	1.3165	2.8332	3.7030	4.6052
公司特徵變數					
Assets	23.78	1.6881	22.49	23.72	24.70
Leverage	0.3568	0.2901	0.2399	0.3411	0.4163
Profitability	7.0380	7.0469	5.150	6.720	10.900
Tangibility	0.2279	0.1513	0.0996	0.2194	0.3371
Q	0.8883	0.4005	0.6600	0.8000	0.9700
總體經濟變數					
Credit spread	0.9744	0.1734	0.8660	1.0225	1.1141
Term spread	1.4220	0.6713	0.9303	1.4515	2.0431

表 2. 分組樣本的各變數平均值及 T 檢定

此表格依序列出本論文中擁有過度自信 CEO 的公司與非過度自信 CEO 的公司，在資料期間 2011-2019 年各變數的平均值及其差值。各變數的詳細定義可見於後面的附錄一。上標*、**及***則分別代表 10%、5% 及 1% 的分組樣本平均數差值的 T 檢定統計顯著水準。

變數名稱	過度自信CEO公司	非過度自信CEO公司	差值	T值
銀行借款利差				
Spread	5.0099	4.7724	0.2375***	(4.22)
分組樣本內的銀行借款利差				
當Collateral=1時	4.9586	4.7500	0.2086	(2.55)
當Collateral=0時	5.1126	4.7831	0.3295***	(3.77)
當TotalCov>0時	5.1083	4.7973	0.3110***	(4.56)
當TotalCov=0時	4.7836	4.7406	0.0430	(0.78)
銀行借款特徵變數				
Collateral	0.6667	0.3214	0.3453***	(3.91)
TotalCov	0.7197	0.6545	0.0652	(0.58)
Maturity	3.6758	3.7306	-0.0548	(-0.57)
Loan size	3.0089	3.8636	-0.8547***	(-4.80)
公司特徵變數				
Assets	22.5042	23.9901	-1.4859***	(-8.11)
Leverage	0.3350	0.3605	-0.0255	(-0.87)
Profitability	8.3418	6.8184	1.5234	(1.15)
Tangibility	0.2210	0.2291	-0.0081	(-0.28)
Q	0.9751	0.8736	0.1015	(1.35)



第四章、實證結果與分析

第一節、CEO 過度自信與銀行借款利差

沿用 Graham et al. (2008)、Hasan et al. (2014) 和 Lin et al. (2020) 的研究方法，我們使用普通最小平方法 (OLS) 來研究 CEO 的過度自信特質對銀行借款利率影響的關係，使用的實證迴歸模型為：

$$Spread_{i,t} = \alpha_1 + \alpha_2 * OC_{i,t} + \beta_1 * FIRM_{i,t} + \theta_1 * Z_{i,t} + v_i + u_t + \varepsilon \quad (1)$$

其中 $Spread_{i,t}$ 代表公司 i 在 t 年時銀行借款訂價與基準利率 (LIBOR) 的利差的自然對數。 $OC_{i,t}$ 為一虛擬變數，當公司 i 的 CEO 被定義為具有過度自信的特質時，在此任 CEO 的任職期間，此變數皆為 1，反之則皆為 0。 $FIRM_{i,t}$ 代表公司 i 在 t 年時的特徵變數矩陣，其中包含五個特徵變數 (*Assets*、*Leverage*、*Tangibility*、*Profitability* 和 Q)。 $Z_{i,t}$ 代表銀行借款特徵變數和總體經濟變數矩陣，其中包含公司 i 在 t 年時四個銀行借款特徵變數 (*Collateral*、*TotalCov*、*Maturity* 和 *Loan size*)、兩個在 t 年時的總體經濟變數 (*Credit spread* 和 *Term spread*) 和借款的目的與類型 (*Loan Purpose & Type*)。 v 和 u 則分別代表產業和年份的固定效果， ε 是隨機誤差。在每個模型裡都有呈現使用穩健標準誤計算的 t 檢定統計量 (White, 1980)。為了節省表格空間，我們沒有把借款目的與類型、產業和年份的虛擬變數的迴歸係數結果列出來。

從表 3 可以看到迴歸結果。模型 (a) 我們有考慮產業和年份的固定效果，但沒有控制借款目的與類型這兩組變數；模型 (b) 我們再把借款目的與類型這兩組控制變數考慮進去。我們主要著重的是 OC 該虛擬變數的係數結果，假如該係數顯著為負的話，則可支持假說1.1；反之，則是支持假說1.2。



在表 3 中的兩個模型中可以發現 *OC* 虛擬變數的迴歸係數在統計顯著水準 1% 下都是顯著為正的。在沒有控制借款目的與類型這兩組變數的模型 (a) 裡，*OC* 虛擬變數的係數為 0.1543，亦即平均而言，擁有過度自信 CEO 的公司，在銀行借款的利差上，在取自然對數後會比非過度自信 CEO 的公司還高 0.1543。而在有控制借款目的與類型這兩組變數的模型 (b) 裡，*OC* 虛擬變數的係數為 0.1226，亦即平均而言，擁有過度自信 CEO 的公司，在銀行借款的利差上，在取自然對數後會比非過度自信 CEO 的公司還高 0.1226。因此，從以上兩個模型的迴歸結果來看，都是支持假說 1.2 的。

當借款人有提供銀行擔保品的下檔風險保護時，可以看到其與銀行借款利率有顯著的反向關係，但在提供財務約定事項的下檔風險保護時並沒有發現對利差有顯著地的影響。在公司特徵變數中，利差與總資產和槓桿比率有顯著的反向關係，與有形資產比率和成長機會有顯著的正向關係。

總結來說，我們從資料期間 2011-2019 年臺灣的銀行借款市場中可以發現到，在控制所有其他可能影響銀行借款利率的變數後，擁有過度自信 CEO 的公司平均而言在銀行借款的利率上，會顯著地出現較高的利差，可以支持假說 1.2。因此我們認為從銀行的角度來看，擁有過度自信 CEO 的公司會存在較高的放款風險，銀行擔心借款人在未來違約、無法償還的可能性較高，因此會向借款人要求較高的借款利率。

與 Lin et al. (2020) 使用理論模型和實證模型的結果相反，他們認為因 CEO 的過度自信特質會使他們對自身公司有一定程度的信心，所以在協商借款條件時會說服銀行提供較低的借款利率。

進一步探討兩篇論文在結果解釋上的差異，如果單純從資料期間和國家的不同做推論，因 Lin et al. (2020) 是使用 1993-2005 年美國的上市櫃公司的銀行借款歷史資料，我們推測在 1993-2005 年的美國銀行借款市場的性質可能是比較偏向

借方市場的，也就是借款人在銀行借款市場中的議價能力較高，在談銀行借款條件時的話語權較強的一方，借款人較容易說服銀行提供較低的借款利率；而在 2011-2019 年的臺灣借款市場的性質可能是比較偏向貸方市場的，銀行的議價能力和話語權較強，所以當銀行認為借款給過度自信 CEO 公司的風險較高時，會主動要求較高的借款利率，因此借款人在借款成本上的協商空間較為有限。



表 3. 銀行借款利率與 CEO 過度自信的關係

此表呈現使用普通最小平方法 (OLS) 估計 CEO 過度自信的特質對銀行借款利率影響的結果，實證模型為：

$$Spread_{i,t} = \alpha_1 + \alpha_2 * OC_{i,t} + \beta_1 * FIRM_{i,t} + \theta_1 * Z_{i,t} + v_i + u_t + \varepsilon$$

其中 *Spread* 代表銀行借款訂價與基準利率 (LIBOR) 的利差的自然對數。*OC* 為一虛擬變數，當公司的 CEO 被定義為具有過度自信的特質時，在此任 CEO 的任職期間，此變數皆為 1，反之則皆為 0。*FIRM* 代表公司特徵變數矩陣，*Z* 代表銀行借款特徵變數和總體經濟變數矩陣，*v* 和 *u* 則分別代表產業和年份的固定效果， ε 是隨機誤差。其餘變數的詳細定義可參考附錄一。括號裡的數值為使用穩健標準誤 White (1980) 計算的 t 檢定統計量。上標*、**及***則分別代表10%、5%及1%的統計顯著水準。

Model	(a)	(b)
<i>OC</i>	0.1542*** (3.95)	0.1226*** (2.92)
<i>Collateral</i>	-0.1302*** (-3.68)	-0.0983*** (-2.67)
<i>TotalCov</i>	0.0424 (1.45)	0.0461 (1.56)
<i>Assets</i>	-0.0399*** (-2.96)	-0.0347*** (-2.62)
<i>Leverage</i>	-0.1335*** (-2.65)	-0.1232** (-2.36)
<i>Tangibility</i>	0.4181*** (4.06)	0.3523*** (2.91)
<i>Profitability</i>	-0.0043 (-1.29)	-0.0031 (-0.97)
<i>Q</i>	0.1099*** (2.68)	0.0790* (1.83)
<i>Maturity</i>	-0.0363 (-1.11)	-0.0646 (-1.42)
<i>Loan size</i>	-0.0650*** (-3.12)	-0.0677*** (-3.25)
<i>Credit spread</i>	0.3987*** (2.91)	0.4569*** (3.35)
<i>Term spread</i>	0.2787*** (3.34)	0.2959*** (3.50)
<i>Constant</i>	5.2788*** (13.11)	5.2370*** (13.22)
Loan purpose	No	Yes
Loan type	No	Yes
Adj-R ²	0.388	0.412
Obs.	229	229



第二節、CEO 過度自信與下檔風險保護

為了檢驗下檔風險的保護是否會進一步影響銀行利率的高低，我們採用 Lin et al. (2020) 的研究方法，在第一節的實證迴歸模型 (1) 裡再分別加上兩個交互作用項 ($OC \times Collateral$ 和 $OC \times TotalCov$)，在這裡我們使用的實證迴歸模型為：

$$\begin{aligned} Spread_{i,t} = & \alpha_1 + \alpha_2 * OC_{i,t} + \alpha_3 * OC_{i,t} \times Collateral_{i,t} \\ & + \beta_1 * FIRM_{i,t} + \theta_1 * Z_{i,t} + v_i + u_t + \varepsilon \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} Spread_{i,t} = & \alpha_1 + \alpha_2 * OC_{i,t} + \alpha_3 * OC_{i,t} \times TotalCov_{i,t} \\ & + \beta_1 * FIRM_{i,t} + \theta_1 * Z_{i,t} + v_i + u_t + \varepsilon \end{aligned} \quad (3)$$

首先來看當下檔風險的保護是抵押品時的迴歸結果，在沒控制借款目的與類型這兩組變數的模型 (c) 裡， $OC \times Collateral$ 交互作用項的係數為 0.1139；而在有控制借款目的與類型這兩組變數的模型 (d) 裡， $OC \times Collateral$ 交互作用項的係數為 0.1218。以上兩個模型中 $OC \times Collateral$ 交互作用項的係數都是正的，但是不顯著，所以我們沒辦法有擁有過度自信 CEO 的公司在提供抵押品的下檔風險保護時會進一步影響銀行借款利率高低的結論，無法支持假說 2.1。

而當下檔風險的保護是財務約定事項時，在沒控制借款目的與類型這兩組變數的模型 (e) 裡， $OC \times TotalCov$ 交互作用項的係數為 0.2359；而在有控制借款目的與類型這兩組變數的模型 (f) 裡， $OC \times TotalCov$ 交互作用項的係數為 0.2228，以上兩個模型中 $OC \times TotalCov$ 交互作用項的係數在統計顯著水準 1% 下都是顯著為正的；且從迴歸係數的數字大小來看，分別是模型 (1) 和模型 (2) 的 OC 虛擬變數的迴歸係數 (0.1543 和 0.1227) 的 1.52 倍和 1.82 倍。從統計上的顯著關係和經濟上的數字意義，可以發現當擁有過度自信 CEO 的公司在借

款合約裡有財務約定事項時，依然會進一步有更高的銀行借款利率，此迴歸的結果與假說 2.2 的說法相反。

總結來說，我們從資料期間 2011-2019 年臺灣的銀行借款市場中可以觀察到，在控制所有其他可能影響銀行借款利率的變數後，當下檔風險保護是抵押品時，並沒有統計上顯著影響銀行借款利率的關係；但當下檔風險保護是財務約定事項時，銀行借款利率會顯著地增加。這可能可以從借款人跟銀行的業務關係往來解釋：當借款人的風險太高，以至於過去的往來銀行也不太願意借款給他們，這時公司就需要去找別間在過去很少有業務往來的銀行來談借款條件和合約，在這樣的情況下，因為對借款人的風險有疑慮，銀行會在借款合約設下財務約定事項，且因缺少過去的業務往來關係，當話語權和議價能力會比較偏向銀行這方時，銀行也會因為放款會暴露在較高的風險當中，因而要求較高的借款利率。但當下檔風險是提供抵押品時就沒有上述的情形發生，我們推測在 2011-2019 年的臺灣借款市場，特定的放款銀行會偏好財務約定事項，而不是要求抵押品當作下檔風險的保護，亦即當銀行對借款公司有疑慮時，在借款合約中會傾向要求有財務約定事項，而不是抵押品。

表4. 銀行借款利率與 CEO 過度自信的關係—抵押品的影響

此表呈現使用普通最小平方法 (OLS) 估計 CEO 過度自信的特質對銀行借款利率影響的結果，實證模型為：

$$Spread_{i,t} = \alpha_1 + \alpha_2 OC_{i,t} + \alpha_3 OC_{i,t} \times Collateral_{i,t} + \beta_1 FIRM_{i,t} + \theta_1 Z_{i,t} + v_i + u_t + \varepsilon$$

其中 *Spread* 代表銀行借款訂價與基準利率 (LIBOR) 的利差的自然對數。*OC* 為一虛擬變數，當公司的 CEO 被定義為具有過度自信的特質時，在此任 CEO 的任職期間，此變數皆為 1，反之則皆為 0。*Collateral* 為一虛擬變數，當該銀行借款合同裡有抵押品時，此變數為 1，反之則為 0。*FIRM* 代表公司特徵變數矩陣，*Z* 代表銀行借款特徵變數和總體經濟變數矩陣，*v* 和 *u* 則分別代表產業和年份的固定效果， ε 是隨機誤差。其餘變數的詳細定義可參考附錄一。括號裡的數值為使用穩健標準誤 White (1980) 計算的 t 檢定統計量。上標*、**及***則分別代表 10%、5%及 1%的統計顯著水準。

Model	(c)	(d)
<i>OC</i>	0.0815 (1.33)	0.0463 (0.79)
<i>OC x Collateral</i>	0.1139 (1.42)	0.1218 (1.55)
<i>Collateral</i>	-0.1477*** (-3.64)	-0.1174*** (-2.84)
<i>TotalCov</i>	0.0430 (1.48)	0.0457 (1.56)
<i>Assets</i>	-0.0390*** (-2.89)	-0.0346*** (-2.62)
<i>Leverage</i>	-0.1364*** (-2.65)	-0.1259** (-2.36)
<i>Tangibility</i>	0.4458*** (4.11)	0.3760*** (3.04)
<i>Profitability</i>	-0.0039 (-1.13)	-0.0028 (-0.86)
<i>Q</i>	0.1060** (2.64)	0.0774* (1.85)
<i>Maturity</i>	-0.0456 (-1.32)	-0.0723 (-1.56)
<i>Loan size</i>	-0.0688*** (-3.19)	-0.0708*** (-3.36)
<i>Credit spread</i>	0.3949*** (2.88)	0.4525*** (3.31)
<i>Term spread</i>	0.2856*** (3.40)	0.3045*** (3.59)
<i>Constant</i>	5.3025*** (13.18)	5.2714*** (13.27)
Loan purpose	No	Yes
Loan type	No	Yes
Adj-R ²	0.389	0.413
Obs.	229	229

表 5. 銀行借款利率與 CEO 過度自信的關係—財務約定事項的影響

此表呈現使用普通最小平方法 (OLS) 估計 CEO 過度自信的特質對銀行借款利率影響的結果，實證模型為：

$$Spread_{i,t} = \alpha_1 + \alpha_2 OC_{i,t} + \alpha_3 OC_{i,t} \times TotalCov_{i,t} + \beta_1 FIRM_{i,t} + \theta_1 Z_{i,t} + v_i + u_t + \varepsilon$$

其中 *Spread* 代表銀行借款訂價與基準利率 (LIBOR) 的利差的自然對數。*OC* 為一虛擬變數，當公司的 CEO 被定義為具有過度自信的特質時，在此任 CEO 的任職期間，此變數皆為 1，反之則皆為 0。*TotalCov* 代表銀行借款合同裡財務約定事項的總數。*FIRM* 代表公司特徵變數矩陣，*Z* 代表銀行借款特徵變數和總體經濟變數矩陣，*v* 和 *u* 則分別代表產業和年份的固定效果， ε 是隨機誤差。其餘變數的詳細定義可參考附錄一。括號裡的數值為使用穩健標準誤 White (1980) 計算的 t 檢定統計量。上標*、**及***則分別代表 10%、5%及 1%的統計顯著水準。

Model	(e)	(f)
<i>OC</i>	-0.0012 (-0.27)	-0.0376 (-0.80)
<i>OC x TotalCov</i>	0.2359*** (4.31)	0.2228*** (3.78)
<i>Collateral</i>	-0.1282*** (-3.71)	-0.0985*** (-2.71)
<i>TotalCov</i>	0.0154 (0.50)	0.0218 (0.48)
<i>Assets</i>	-0.0410*** (-3.01)	-0.0350*** (-2.62)
<i>Leverage</i>	-0.1365*** (-2.74)	-0.1293** (-2.48)
<i>Tangibility</i>	0.3605*** (3.57)	0.3099*** (2.71)
<i>Profitability</i>	-0.0055 (-1.63)	-0.0041 (-1.26)
<i>Q</i>	0.1154*** (2.78)	0.0827* (1.85)
<i>Maturity</i>	-0.0195 (-0.59)	-0.0503 (-1.12)
<i>Loan size</i>	-0.0614*** (-2.93)	-0.0650*** (-3.11)
<i>Credit spread</i>	0.4059*** (3.02)	0.4530*** (3.38)
<i>Term spread</i>	0.2625*** (3.16)	0.2765*** (3.28)
<i>Constant</i>	5.2766*** (13.25)	5.2487*** (13.31)
Loan purpose	No	Yes
Loan type	No	Yes
Adj-R ²	0.406	0.427
Obs.	229	229



第三節、其他研究發現

在臺灣的眾多銀行中，總共有八間由政府直接或間接持有的公股銀行，分別是：臺灣銀行、土地銀行、台灣企銀、合作金庫、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行和彰化銀行，與臺灣其他的民營銀行相比，兩者背後資金來源的不同，在公司文化、經營策略上也有明顯的差異，甚至在對下檔風險保護的偏好態度也有所不同，故在這一小節，我們想額外探討當主辦銀行 (MLAB) 是公股銀行或民營銀行時，是否會影響擁有過度自信 CEO 的公司在銀行借款利率上的關係。因此，我們再從全部樣本中分成主辦行 (MLAB) 是公股銀行和民營銀行的兩組分組樣本，並分別在這兩組分組樣本中再跑一次前兩節的模型 (1)、(2)、(3)。

從表 6 中我們可以看到當主辦銀行屬於八大公股銀行的其中之一時各變數之間的關係，在模型 (g) 中可以發現 *OC* 虛擬變數的迴歸係數 0.1993 在統計顯著水準 1% 下是顯著為正的，在模型 (h)、(i) 中也可以發現 *OC x Collateral* 和 *OC x TotalCov* 這兩個交互作用項迴歸係數分別為 0.2887 和 0.2960，且兩者在統計顯著水準 1% 下都是顯著為正的。

從表 7 中我們可以看到當主辦銀行屬於民營銀行的其中之一時各變數之間的關係，在模型 (j) 中可以發現 *OC* 虛擬變數的迴歸係數 0.0804 和模型 (k) 中 *OC x Collateral* 交互作用項的迴歸係數 0.1296 在統計上都是不顯著的；而模型 (l) 中 *OC x TotalCov* 交互作用項的迴歸係數 0.2045，則在統計顯著水準 5% 下是顯著為正的。

因此我們發現當放款的主辦銀行為公股銀行時，擁有過度自信 CEO 的公司的銀行借款利率一樣會有顯著地較高的情況，且當在銀行借款合同裡有抵押品和財務約定事項當作銀行的下檔風險保護的時候，也都會讓借款利率顯著地提高；但當主辦銀行為民營銀行時，並沒有以上顯著對銀行借款利率的影響。從前一節的論述來看，我們推測在臺灣的借款市場中，公股銀行與民營銀行相比，因背後

資金來源的不同，導致公股銀行具有更強的話語權和談判能力，因此當公股銀行認為擁有過度自信 CEO 的公司的放款風險較高時，公股銀行會要求較高的借款利率，並也會進一步要求下檔風險如抵押品和財務約定事項在借款合約中，借款人在借款合約和條件上比較無法有發揮的空間。

表 6. 銀行借款利率與 CEO 過度自信的關係—公股銀行

此表呈現當主辦行 (MLAB) 為公股銀行的分組樣本中，使用普通最小平方法 (OLS) 估計過度自信 CEO 對銀行借款利率影響的結果。其中 *Spread* 代表銀行借款訂價與基準利率 (LIBOR) 的利差的自然對數。 *OC* 為一虛擬變數，當公司的 CEO 被定義為具有過度自信的特質時，在此任 CEO 的任職期間，此變數皆為 1，反之則皆為 0。 *Collateral* 為一虛擬變數，當該銀行借款合同裡有抵押品時，此變數為 1，反之則為 0。 *TotalCov* 代表銀行借款合同裡財務約定事項的總數。 *FIRM* 代表公司特徵變數矩陣，*Z* 代表銀行借款特徵變數和總體經濟變數矩陣，*v* 和 *u* 則分別代表產業和年份的固定效果， ε 是隨機誤差。其餘變數的詳細定義可參考附錄一。括號裡的數值為使用穩健標準誤 White (1980) 計算的 t 檢定統計量。上標 *、** 及*** 則分別代表 10%、5% 及 1% 的統計顯著水準。

Model	(g)	(h)	(i)
<i>OC</i>	0.1993*** (2.90)	0.0032 (0.05)	0.0298 (0.55)
<i>OC x Collateral</i>		0.2887*** (3.15)	
<i>OC x TotalCov</i>			0.2960*** (4.12)
<i>Collateral</i>	-0.0541 (-1.18)	-0.0876* (-1.83)	-0.0792* (-1.78)
<i>TotalCov</i>	-0.0013 (-0.03)	-0.0141 (-0.36)	-0.0312 (-0.78)
<i>Assets</i>	-0.0260 (-1.66)	-0.0275* (-1.80)	-0.3071* (-1.97)
<i>Leverage</i>	0.2793 (1.15)	0.2227 (0.89)	0.2929 (1.18)
<i>Tangibility</i>	0.3150** (2.01)	0.3159** (2.06)	0.2806* (1.91)
<i>Profitability</i>	0.0032 (0.57)	0.0031 (0.56)	0.0027 (0.48)
<i>Q</i>	0.1739*** (3.55)	0.1781*** (3.87)	0.1832*** (3.99)
<i>Maturity</i>	-0.0295 (-0.51)	-0.0218 (-0.39)	-0.0243 (-0.42)
<i>Loan size</i>	-0.0853*** (-3.10)	-0.0881*** (-3.26)	-0.0820*** (-3.01)
<i>Credit spread</i>	0.6847*** (4.01)	0.6608*** (3.84)	0.6268*** (3.65)
<i>Term spread</i>	0.3105*** (3.09)	0.3137*** (3.20)	0.2829*** (2.94)
<i>Constant</i>	4.5056*** (8.95)	4.5613*** (9.16)	4.7205*** (9.14)
Loan purpose	Yes	Yes	Yes
Loan type	Yes	Yes	Yes
Adj-R ²	0.415	0.430	0.452
Obs.	117	117	117

表 7. 銀行借款利率與 CEO 過度自信的關係—民營銀行

此表呈現當主辦行 (MLAB) 為民營銀行的分組樣本中，使用普通最小平方法 (OLS) 估計過度自信 CEO 對銀行借款利率影響的結果。其中 *Spread* 代表銀行借款訂價與基準利率 (LIBOR) 的利差的自然對數。 *OC* 為一虛擬變數，當公司的 CEO 被定義為具有過度自信的特質時，在此任 CEO 的任職期間，此變數皆為 1，反之則皆為 0。 *Collateral* 為一虛擬變數，當該銀行借款合同裡有抵押品時，此變數為 1，反之則為 0。 *TotalCov* 代表銀行借款合同裡財務約定事項的總數。 *FIRM* 代表公司特徵變數矩陣，*Z* 代表銀行借款特徵變數和總體經濟變數矩陣，*v* 和 *u* 則分別代表產業和年份的固定效果， ε 是隨機誤差。其餘變數的詳細定義可參考附錄一。括號裡的數值為使用穩健標準誤 White (1980) 計算的 t 檢定統計量。上標 *、** 及*** 則分別代表 10%、5% 及 1% 的統計顯著水準。

Model	(j)	(k)	(l)
<i>OC</i>	0.0804 (1.28)	0.0069 (0.06)	-0.0827 (-1.02)
<i>OC x Collateral</i>		0.1296 (0.83)	
<i>OC x TotalCov</i>			0.2045** (2.00)
<i>Collateral</i>	-0.1089 (-1.61)	-0.1330* (-1.69)	-0.0944 (-1.41)
<i>TotalCov</i>	0.0693 (1.27)	-0.0733 (1.39)	0.0420 (0.71)
<i>Assets</i>	-0.0382 (-1.53)	-0.0367 (-1.47)	-0.0346 (-1.36)
<i>Leverage</i>	-0.1810*** (-2.81)	-0.1863*** (-2.77)	-0.1736*** (-2.68)
<i>Tangibility</i>	0.2616 (1.35)	0.3025 (1.46)	0.2454 (1.30)
<i>Profitability</i>	-0.0011 (-0.23)	-0.0004 (-0.08)	-0.0017 (-0.36)
<i>Q</i>	-0.0434 (-0.41)	-0.0410 (-0.40)	-0.0635 (-0.57)
<i>Maturity</i>	-0.1196* (-1.83)	-0.1371* (-1.82)	-0.0890 (-1.24)
<i>Loan size</i>	-0.0686** (-2.03)	-0.0753** (-2.15)	-0.0601* (-1.70)
<i>Credit spread</i>	0.2505 (1.15)	0.2398 (1.11)	0.3108 (1.42)
<i>Term spread</i>	0.2280* (1.90)	0.2344* (1.93)	0.2283* (1.91)
<i>Constant</i>	5.9376*** (8.61)	5.9944*** (8.61)	5.6794*** (7.82)
Loan purpose	Yes	Yes	Yes
Loan type	Yes	Yes	Yes
Adj-R ²	0.432	0.429	0.434
Obs.	112	112	112

第五章、結論

此篇論文主要研究 CEO 過度自信的特質是否會影響公司的銀行借款利率。從 2011-2019 年臺灣上市櫃公司的銀行借款歷史資料中，在考量各種可能影響銀行借款利率的變數後，我們的實證模型發現擁有過度自信 CEO 的公司在銀行借款的利率上顯著地較高。此外，當擁有過度自信 CEO 的公司在銀行借款合同裡有財務約定事項當下檔風險保護時，借款利率顯著有更高的情形，也就是說當借款人在銀行借款合同有財務約定事項時，銀行會收取較高的借款利率；但當下檔風險是提供抵押品時就沒有上述的情形發生，我們推測在 2011-2019 年的臺灣借款市場，特定的放款銀行會偏好財務約定事項，而不是要求抵押品當作下檔風險的保護，亦即當銀行對擁有過度自信 CEO 的公司有疑慮時，在借款合約中會傾向要求有財務約定事項，而不是抵押品。

此外我們也發現當放款的主辦銀行為公股銀行時，擁有過度自信 CEO 的公司的銀行借款利率一樣會有顯著地較高的情況，且當在銀行借款合同裡有抵押品和財務約定事項當作銀行的下檔風險保護的時候，也都會讓借款利率顯著地提高；但當主辦銀行為民營銀行時，並沒有以上顯著對銀行借款利率的影響。

本篇論文也有一些研究結果上的限制，首先，因考量利差的可比性，當時只使用基準利率為倫敦銀行同業拆款利率 (London Interbank Offered Rate, LIBOR) 的銀行借款，但從 2011-2019 年資料期間可以發現還有其他如郵局存款利率 (Post Office Savings Rate)、新台幣存款利率 (NTD Deposit Rate) 等的基準利率，甚至還有使用固定利率的銀行借款，這可能降低此篇論文的結果對於臺灣的銀行借款市場的代表性。此外，本論文使用的實證模型也可能存在內生性問題，如兩個解釋變數間可能具有同時性，亦即可能出現反向因果的情況；且既使我們考量的變數再多，還是有可能會有解釋變數被遺漏的情形；在資料處理上可能也會出現人為的測量誤差，而以上這些情形都可能會導致論文的實證結果不夠穩健。

附錄



附錄一、變數定義

變數名稱	定義	來源
過度自信 CEO 變數		
OC	此變數為一虛擬變數，當公司的 CEO 被定義為具有過度自信的特質時，在此任 CEO 的任職期間，此變數皆為 1，反之則皆為 0。	TEJ
公司特徵變數		
Assets	公司總資產取自然對數。	TEJ
Leverage	公司的財務槓桿比率，計算公式為長短期借款/總資產。	TEJ
Profitability	公司的資產報酬率，計算公式為稅前息前折舊前之淨利/平均總資產，單位為%。	TEJ
Tangibility	公司的有形資產比率，公式為固定資產淨額/總資產。	TEJ
Q	(股東權益總額+長短期借款+特別股股本) / 總資產。	TEJ
銀行借款特徵變數		
Spread	銀行借款訂價與基準利率 (LIBOR) 的利差取自然對數。	DealScan
Collateral	此變數為一虛擬變數，當該銀行借款合同裡有抵押品時，此變數為 1，反之則為 0。	DealScan
ToatlCov	銀行借款合同裡財務約定事項的總數取自然對數。	DealScan
Maturity	銀行借款的到期長短(月)取自然對數。	DealScan
Loan size	銀行借款的總額取自然對數。	DealScan
Loan type	包含多個虛擬變數，其中分別有 364-day facility、Bridge loan、Guarantee、Revolver、Standby letter of credit、Term loan。	DealScan
Loan purpose	包含多個虛擬變數，其中分別有 Acquisition、Capital expenditure、General purpose、Recapitalization、Working capital。	DealScan
總體經濟變數		
Credit spread	公司債評級 AAA 與 BAA 的利差。	FRED
Term spread	10 年國債與 2 年期國債的利差。	FRED



附錄二、各變數間相關係數

此表格列出在 2011-2019 年資料期間各變數間的皮爾森相關係數矩陣。各變數的詳細定義可參考附錄一。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 OC	1.00												
2 Spread	0.27	1.00											
3 Collateral	0.25	-0.01	1.00										
4 TotalCov	0.04	0.15	-0.03	1.00									
5 Maturity	-0.04	0.11	-0.14	0.17	1.00								
6 Loan size	-0.23	-0.48	-0.13	-0.28	-0.19	1.00							
7 Assets	-0.31	-0.47	-0.18	-0.14	-0.17	0.74	1.00						
8 Leverage	-0.03	-0.01	-0.06	-0.08	-0.24	-0.06	-0.18	1.00					
9 Profitability	0.08	-0.06	-0.21	-0.04	0.24	0.11	0.05	-0.33	1.00				
10 Tangibility	-0.02	0.30	0.12	0.22	0.14	-0.37	-0.31	0.14	-0.09	1.00			
11 Q	0.09	0.17	0.05	0.01	0.19	-0.03	-0.11	-0.13	0.33	0.16	1.00		
12 Credit spread	0.03	0.06	0.13	0.14	0.15	-0.21	-0.20	0.02	-0.03	0.22	-0.05	1.00	
13 Term spread	-0.01	-0.07	-0.03	0.34	0.09	-0.21	-0.04	-0.01	0.08	0.20	0.01	0.08	1.00

參考文獻



- Ahmed, A. S., & Duellman, S. (2013). Managerial Overconfidence and Accounting Conservatism. *Journal of Accounting Research*, 51(1), 1-30.
- Ben-David, I., Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2013). Managerial Miscalibration. *Quarterly Journal of Economics*, 128(4), 1547-1584.
- Benson, D., & Ziedonis, R. H. (2010). Corporate venture capital and the returns to acquiring portfolio companies. *Journal of Financial Economics*, 98(3), 478-499.
- Berger, A. N., & Udell, G. F. (1990). Collateral, loan quality and bank risk. *Journal of Monetary Economics*, 25(1), 21-42.
- Bharath, S. T., Dahiya, S., Saunders, A., & Srinivasan, A. (2009). Lending Relationships and Loan Contract Terms. *Review of Financial Studies*, 24(4), 1141-1203.
- Bharath, S. T., Sunder, J., & Sunder, S. V. (2008). Accounting Quality and Debt Contracting. *The Accounting Review*, 83(1), 1-28.
- Billett, M. T., & Qian, Y. (2008). Are Overconfident CEOs Born or Made? Evidence of Self-Attribution Bias from Frequent Acquirers. *Management Science*, 54(6), 1037-1051.
- Booth, J. R., & Booth, L. C. (2006). Loan Collateral Decisions and Corporate Borrowing Costs. *Journal of Money, Credit and Banking*, 38(1), 67-90.
- Campbell, T. C., Gallmeyer, M., Johnson, S. A., Rutherford, J., & Stanley, B. W. (2011). CEO optimism and forced turnover. *Journal of Financial Economics*, 101(3), 695-712.
- Chava, S., & Roberts, M. R. (2008). How Does Financing Impact Investment? The Role

- 
- of Debt Covenants. *Journal of Finance*, 63(5), 2085-2121.
- Chen, S.-S., Ho, K.-Y., & Ho, P.-H. (2014a). CEO Overconfidence and Long-Term Performance Following R&D Increases. *Financial Management*, 43(2), 245-269.
- Chen, S. S., Lai, S.-M., Liu, C.-L., & McVay, S. E. (2014b). Overconfident managers and internal controls. *Working paper. National Taiwan University*.
- Cho, J., & Choi, H. (2014). Over-investment and the cost of debt. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 30(6), 1739-1752.
- Galasso, A., & Simcoe, T. S. (2011). CEO Overconfidence and Innovation. *Management Science*, 57(8), 1469-1484.
- Gervais, S., Heaton, J. B., & Odean, T. (2011). Overconfidence, Compensation Contracts, and Capital Budgeting. *Journal of Finance*, 66(5), 1735-1777.
- Goel, A. M., & Thakor, A. V. (2008). Overconfidence, CEO Selection, and Corporate Governance. *Journal of Finance*, 63(6), 2737-2784.
- Graham, J. R., Li, S., & Qiu, J. (2008). Corporate misreporting and bank loan contracting. *Journal of Financial Economics*, 89(1), 44-61.
- Hackbarth, D. (2008). Managerial Traits and Capital Structure Decisions. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 43(4), 843-881.
- Hackbarth, D. (2009). Determinants of corporate borrowing: A behavioral perspective. *Journal of Corporate Finance*, 15(4), 389-411.
- Hasan, I., Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2014). Beauty is in the eye of the beholder: The effect of corporate tax avoidance on the cost of bank loans. *Journal of Financial Economics*, 113(1), 109-130.
- Heaton, J. B. (2005). Advances in Behavioral Finance, Volume II. In H. T. Richard

(Ed.), *Chapter 19. Managerial Optimism and Corporate Finance* (pp. 667-684):

Princeton University Press.



Hirshleifer, D., Low, A., & Teoh, S. H. (2012). Are Overconfident CEOs Better

Innovators? *Journal of Finance*, 67(4), 1457-1498.

Ho, P.-H., Huang, C.-W., Lin, C.-Y., & Yen, J.-F. (2016). CEO overconfidence and

financial crisis: Evidence from bank lending and leverage. *Journal of Financial Economics*, 120(1), 194-209.

Houston, J. F., Jiang, L., Lin, C., & Ma, Y. (2014). Political Connections and the Cost

of Bank Loans. *Journal of Accounting Research*, 52(1), 193-243.

Hsieh, T.-S., Bedard, J. C., & Johnstone, K. M. (2014). CEO Overconfidence and

Earnings Management During Shifting Regulatory Regimes. *Journal of Business Finance & Accounting*, 41(9-10), 1243-1268.

Jimenez, G., Salas, V., & Saurina, J. (2006). Determinants of collateral. *Journal of*

Financial Economics, 81(2), 255-281.

Landier, A., & Thesmar, D. (2008). Financial Contracting with Optimistic

Entrepreneurs. *Review of Financial Studies*, 22(1), 117-150.

Lin, C., Ma, Y., Malatesta, P., & Xuan, Y. (2011). Ownership structure and the cost of

corporate borrowing. *Journal of Financial Economics*, 100(1), 1-23.

Lin, C.-Y., Chen, Y., Ho, P.-H., & Yen, J.-F. (2020). CEO overconfidence and bank

loan contracting. *Journal of Corporate Finance*, 64, 101637.

Lin, Y.-h., Hu, S.-y., & Chen, M.-s. (2005). Managerial optimism and corporate

investment: Some empirical evidence from Taiwan. *Pacific-Basin Finance Journal*, 13(5), 523-546.

Malmendier, U., & Tate, G. (2005). CEO Overconfidence and Corporate Investment.



Journal of Finance, 60(6), 2661-2700.

Malmendier, U., & Tate, G. (2008). Who makes acquisitions? CEO overconfidence and the market's reaction. *Journal of Financial Economics*, 89(1), 20-43.

Malmendier, U., Tate, G., & Yan, J. (2011). Overconfidence and Early-Life Experiences: The Effect of Managerial Traits on Corporate Financial Policies. *Journal of Finance*, 66(5), 1687-1733.

Presley, T. J., & Abbott, L. J. (2013). AIA submission: CEO overconfidence and the incidence of financial restatement. *Advances in Accounting*, 29(1), 74-84.

Rajan, R., & Winton, A. (1995). Covenants and Collateral as Incentives to Monitor. *Journal of Finance*, 50(4), 1113-1146.

Schrand, C. M., & Zechman, S. L. (2012). Executive overconfidence and the slippery slope to financial misreporting. *Journal of Accounting and economics*, 53(1-2), 311-329.

Shu, P.-G., Yeh, Y.-H., Chiang, T.-L., & Hung, J.-Y. (2013). Managerial Overconfidence and Share Repurchases. *International Review of Finance*, 13(1), 39-65.

Sufi, A. (2007). Information Asymmetry and Financing Arrangements: Evidence from Syndicated Loans. *Journal of Finance*, 62(2), 629-668.

White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. *Econometrica*, 48(4), 817-838.

Wong, W.-K. (2008). How much time-inconsistency is there and does it matter? Evidence on self-awareness, size, and effects. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 68(3-4), 645-656.